

# Design și Ergonomie: Activitatea umană în sistemul O-M-M

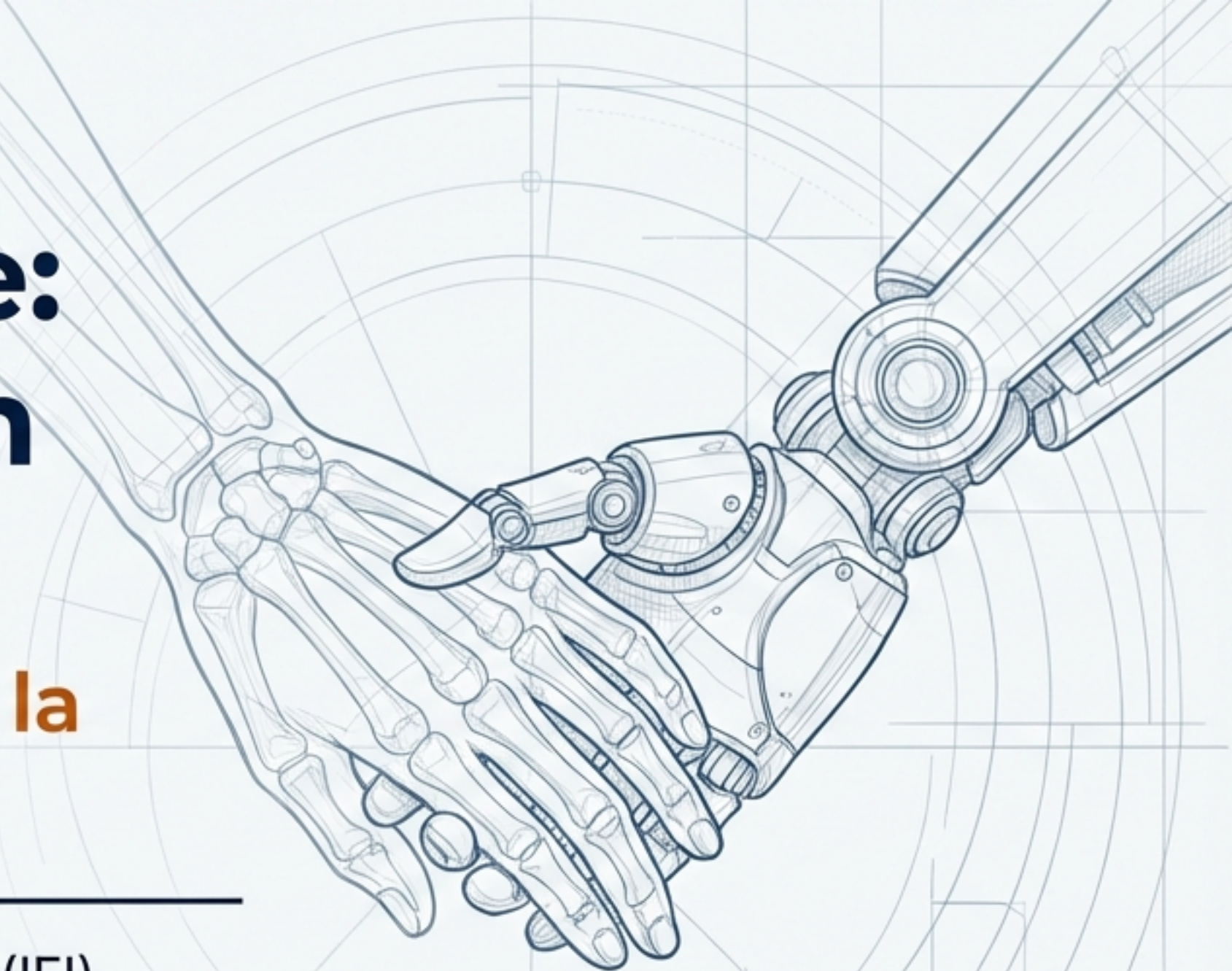
## Cursul 4. De la munca prescrisă la prevenția erorilor prin design

---

Programul de licență Inginerie Economică Industrială (IEI)  
Anul III, Semestrul II

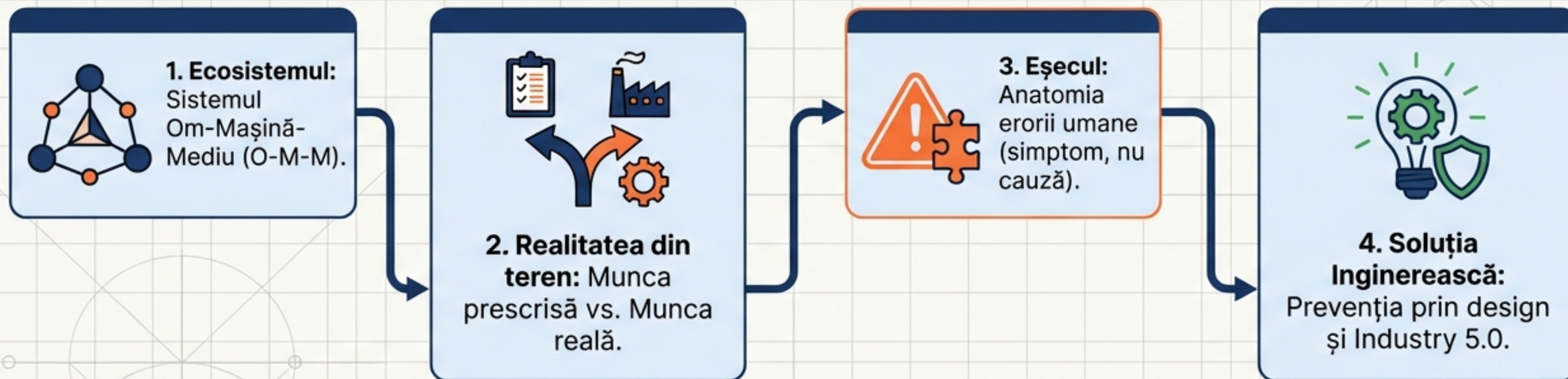
Titular disciplină: Prof. dr. ing. Daniel-Constantin ANGHEL

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București  
Centrul Universitar Pitești, Facultatea de Mecanică și Tehnologie





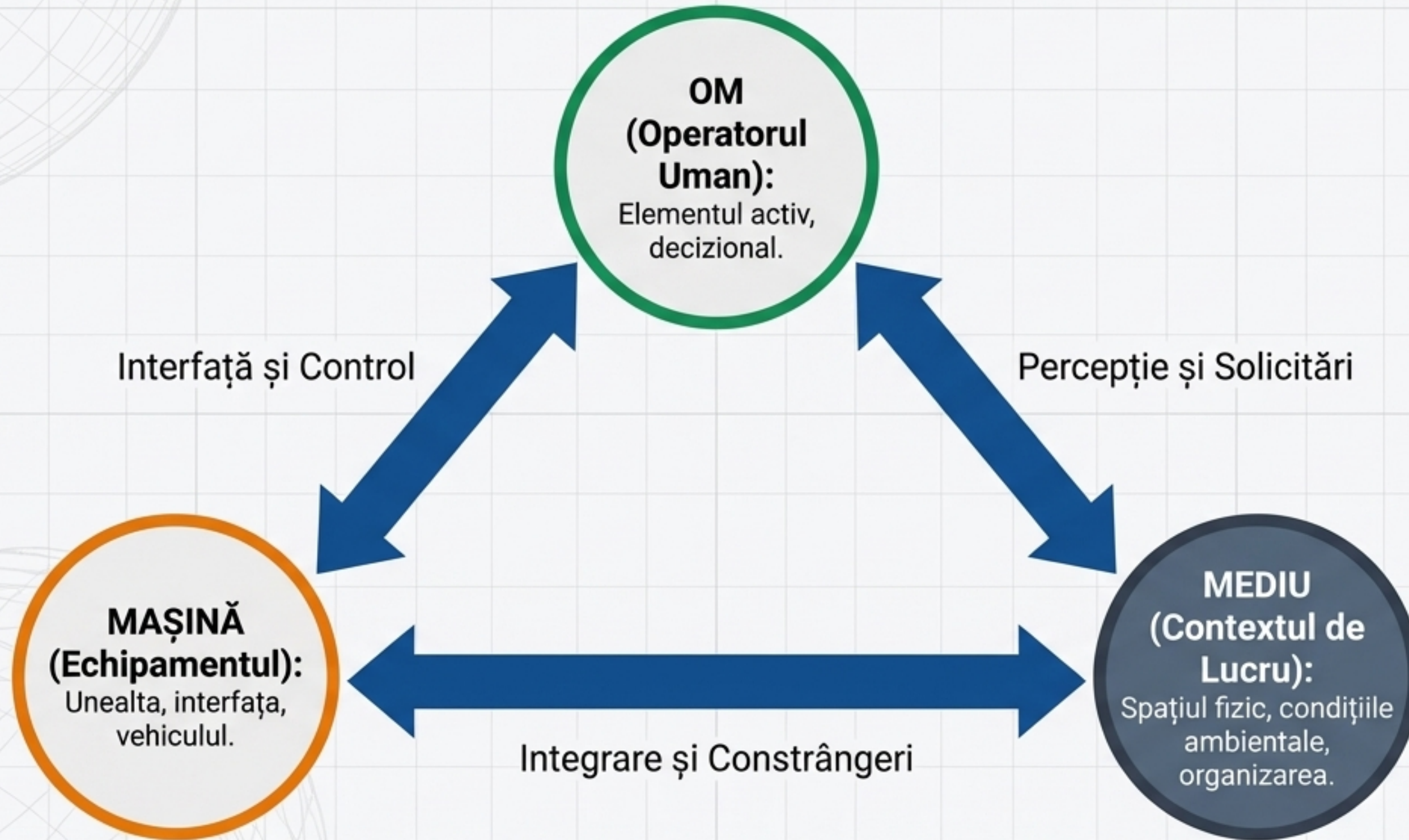
# HARTA CURSULUI: INGINERIA CENTRATĂ PE OM



Ergonomia nu este o știință medicală abstractă, ci un instrument pragmatic de optimizare a performanței și siguranței sistemelor industriale.



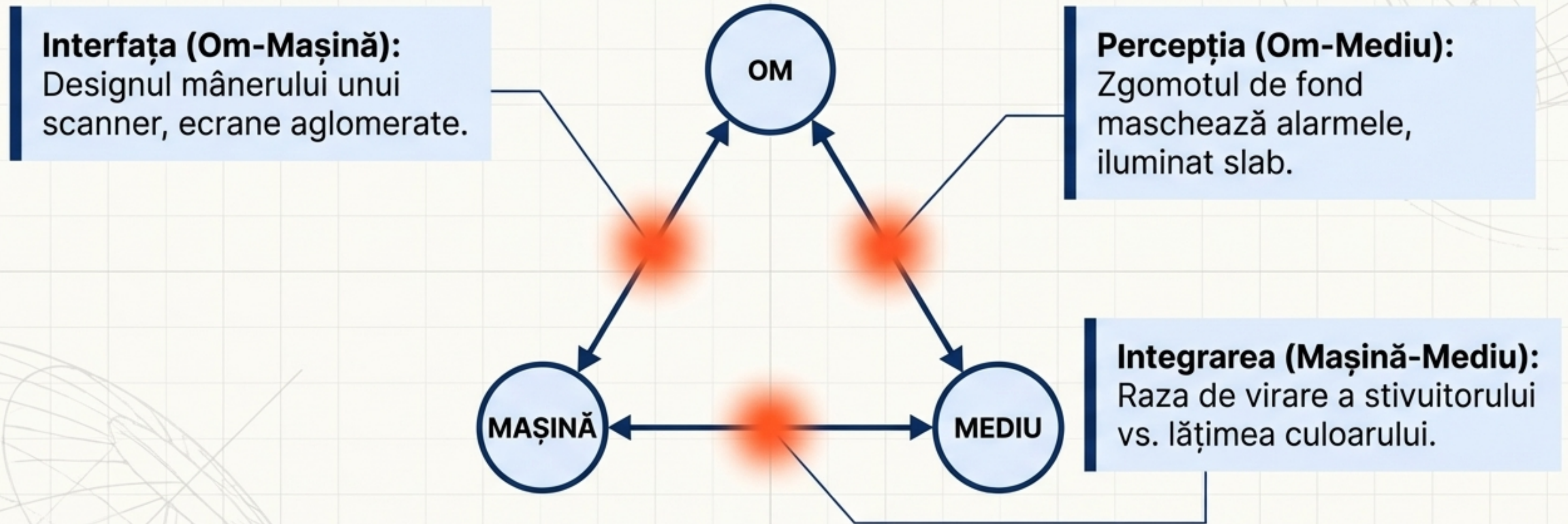
# Fundamente: Modelul Om – Mașină – Mediu (O-M-M)



Orice problemă de performanță, siguranță sau calitate poate fi analizată prin prisma acestor trei componente.



# Sistemul O-M-M în Acțiune: Unde apar problemele reale



Performanța sistemului este definită de calitatea interacțiunilor.  
O defecțiune într-o legătură afectează întregul sistem.



# Paradigma Muncii: Prescris vs. Real



## Activitatea Prescrisă

Proceduri, manuale de utilizare, norme de timp, planificare teoretică (Cum credem că se face).



## Activitatea Reală

Ceea ce face operatorul efectiv pentru a îndeplini sarcina, gestionând un context dinamic (Cum se face de fapt).



# De ce adaptează oamenii sistemul?

1



## Rezolvarea problemelor

Etichete ilizibile, produse blocate.

2



## Adaptări posturale

Întinderi neergonomice pentru a ajunge la piese din cauza designului prost al postului.

3



## Gestionarea întreruperilor

Defecțiuni ale echipamentelor, colegi care cer ajutor.

4



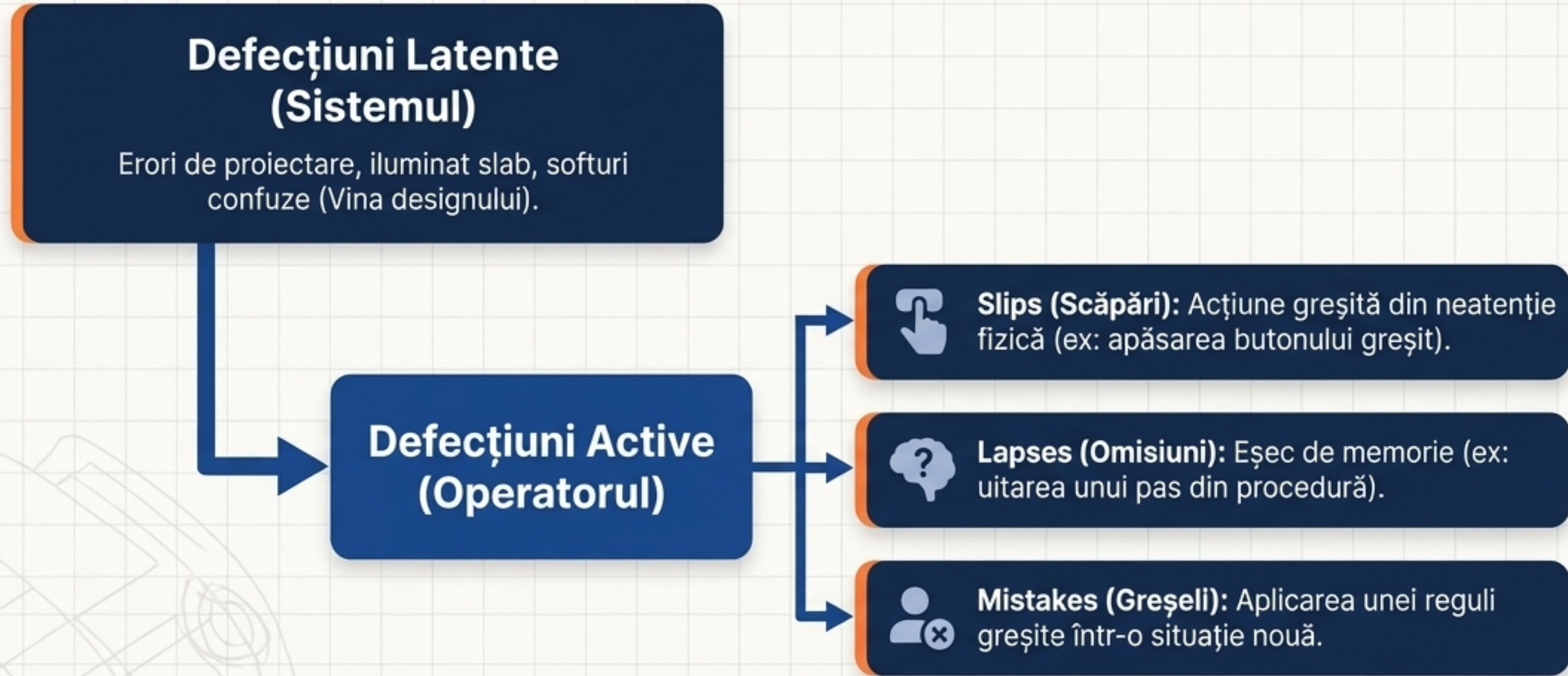
## Compensarea limitelor

Design slab al uneltelor, informații lipsă.

**Omul** acționează ca un «amortizor» pentru defectele de proiectare ale sistemului.



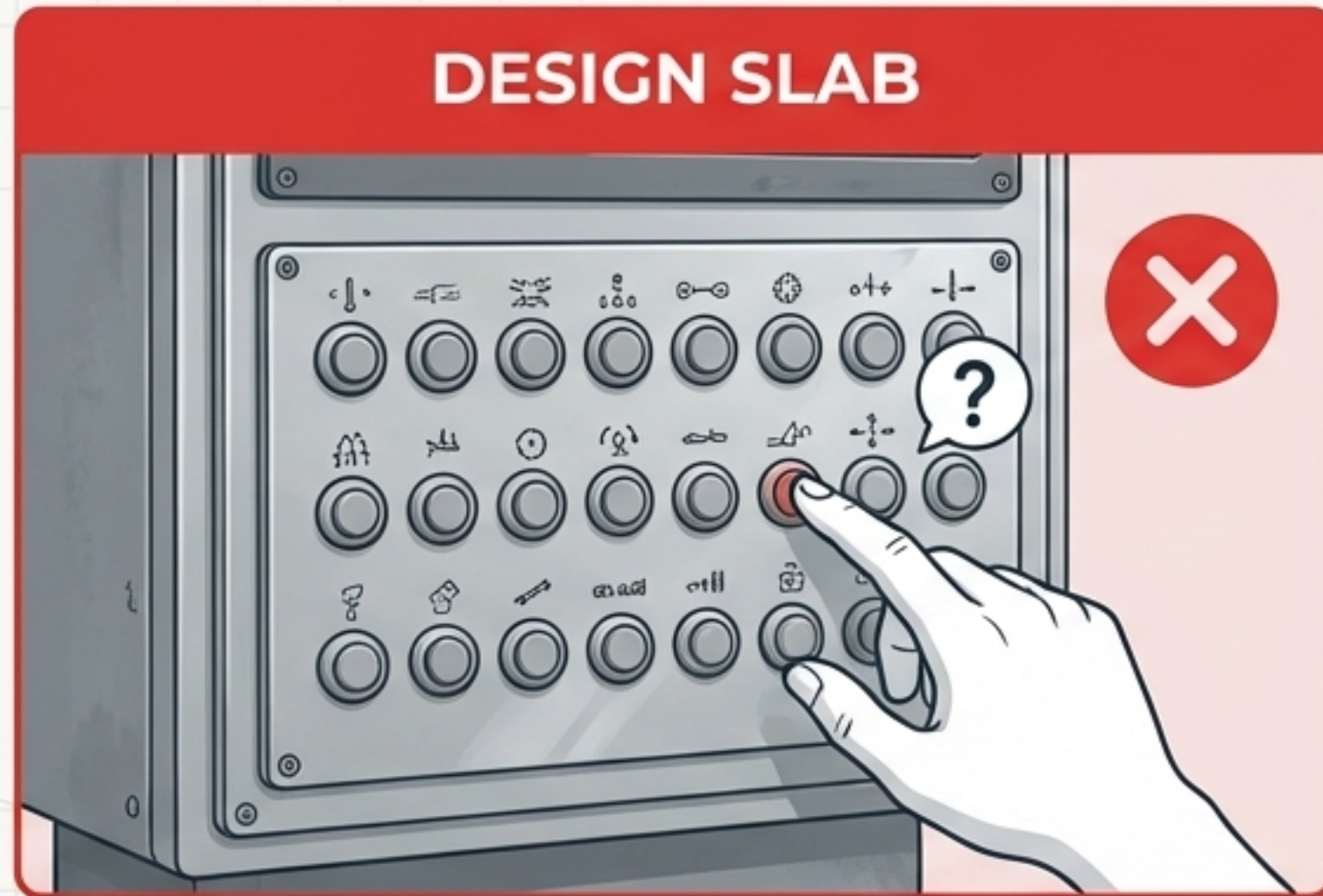
# Anatomia Erorii Umane: Simptom, nu Cauză



**Eroarea este rezultatul final al unei vulnerabilități ascunse în designul sistemului O-M-M.**



# Ergonomia Cognitivă: Prevenirea Erorilor prin Usability



## Principii de Design

- ✓ Claritate și consistență.
- ✓ Grupare logică a funcțiilor.
- ✓ Feedback imediat.
- ✓ Compatibilitate cu stereotipurile (ex: roșu = stop).



# Proiectarea Tolerantă la Eroare (Poka-Yoke)



Focus pe erorile  
operatorului

Schimbare de paradigmă



Focus pe designul  
sistemului

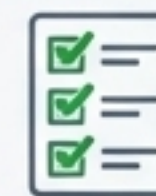
## Exemple vizuale de bune practici în industrie



**Codarea prin culori:** Containerne  
distincte pentru sortare.



**Poka-Yoke hardware:** Conectori  
fizici (ex: mufe USB, ghidaje) care  
permit inserția într-o singură  
poziție corectă.



**Confirmări multiple:** Scanare  
produs + confirmare locație pe  
ecran.

Un sistem ergonomic acceptă faptul că oamenii vor greși și este proiectat să minimizeze consecințele.



# Studiu de Caz: Analiza O-M-M a Postului de „Order Picker”

**Scenariu:** Un operator face o eroare de picking și suferă o durere de spate.



## OMUL

- Obosit spre finalul schimbului, presat de timp, ritm circadian perturbat.



## MAȘINA

- Scanner cu ecran mic/iluminat slab, mâner cu design vicios.
- Rafturi plasate prea jos (impun aplecare continuă).



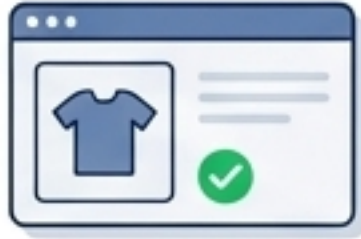
## MEDIUL

- Iluminat deficient în zona inferioară a rafturilor.
- Culoar strâmt și aglomerat.

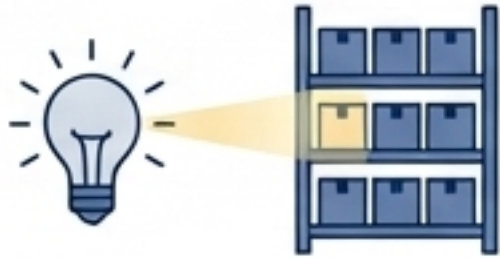
**Concluzia Analizei:** Eroarea nu a fost cauzată de *operatorul neatent*, ci de o cascadă de defecțiuni ale sistemului O-M-M.



# Soluția: Redesign Cognitiv și Fizic



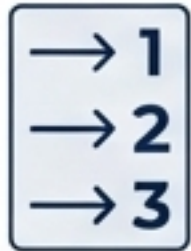
Interfață WMS clară cu imagini mari ale produselor.



Sistem „Pick-to-Light” care ghidează vizual operatorul către raftul corect.



Feedback auditiv și vizual distinct la scanarea corectă.

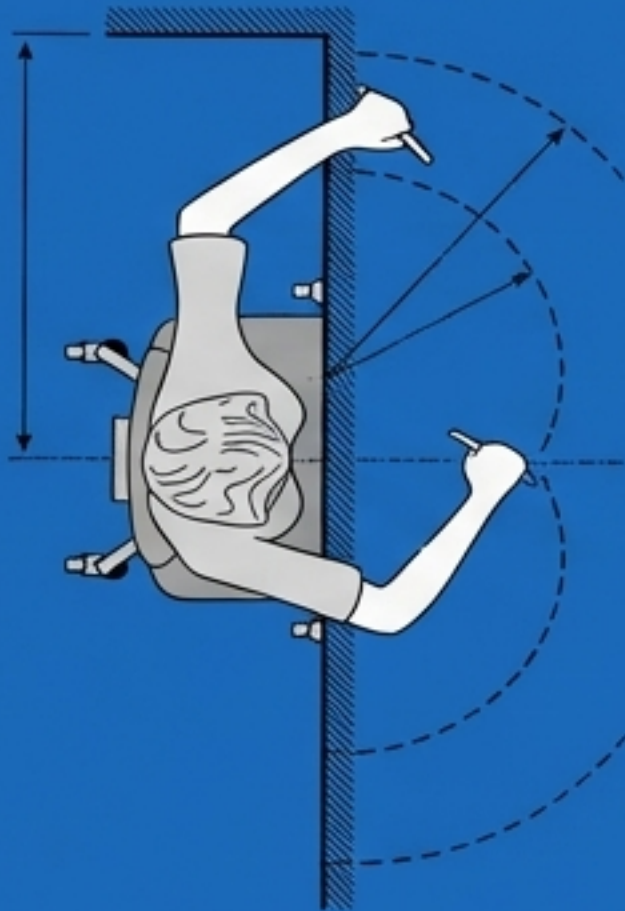


Instrucțiuni simple, pas-cu-pas.

**Rezultat:** Probabilitate minimă de eroare, decizie simplificată, efort cognitiv și fizic redus.



# Instrumente Digitale și Industry 5.0



## Digital Mock-Ups (CAD / CAE)

Simularea interacțiunii umane cu echipamentele încă din faza de proiectare (ex: verificarea unghiurilor de vizibilitate și a zonelor de reach).



## AR / VR

Testarea posturilor de lucru în realitate virtuală sau augmentată înainte de execuția fizică.



## Eye-Tracking & Senzori

Măsurarea obiectivă a solicitării cognitive, a atenției și a stresului postural.

Industry 5.0 readuce omul în centrul procesului automatizat, folosind tehnologia pentru a-i spori capacitățile, nu doar pentru a-l înlocui.



# Ergonomie, Sustenabilitate și Eco-Design

## ↓ Performanță Slabă (Anti-Sustenabil)

Ciclu de lucru lent, rebuturi crescute, risipă de materiale și energie.



## ⚠ Riscuri și Costuri Ascunse

Boli profesionale, absenteism, costuri de compensare, fluctuație de personal.



## ↑ Design Ergonomic (Eco-Design)

Eficiență maximă, piese asamblate corect (Zero-Defect), consum rațional de energie umană și materială.



Un sistem de lucru ergonomic reduce erorile (rebuturile) și maximizează eficiența, aliniindu-se perfect cu principiile dezvoltării industriale durabile.



# Principii Esențiale pentru Inginerul IEI



## 1. Gândește Sistemic, nu Punctual:

Analizează întregul ecosistem O-M-M, nu doar o piesă izolată din el.



## 2. Proiectează pentru Solicitarea Cognitivă:

Interfețele clare sunt la fel de vitale ca scaunele reglabile.



## 3. Siguranța este un Proces de Design:

Protecția trebuie integrată în flux, nu adăugată ca avertisment ulterior.



## 4. Ergonomia = Investiție Strategică:

Designul bun se plătește singur prin calitate, eficiență și retenția personalului.



# Reflecție și Pașii Următori



## Provocare pentru studiu individual

- Gândește-te la un produs sau echipament care te-a frustrat recent.
- A fost o problemă la nivelul Omului, Mașinii sau Mediului?
- Ce eroare te-a determinat să faci (Slip, Lapse, Mistake)?
- Cum ai reproiecta interfața folosind principiul Poka-Yoke?



## Pregătire pentru Laborator

- Tema următoare: Analiza O-M-M a unui post de lucru din industrie folosind instrumente digitale (simulare/CAD).
- Aduceți un exemplu documentat de "Design slab" din mediul vostru tehnic.

**Succes la analiză și ne revedem la laborator!**